

Introduction

Du temps discret au temps continu

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La marche aléatoire discrète

On considère la marche aléatoire $y_k = y_{k-1} + \delta \varepsilon_k$, avec $\delta = 2$ et $\varepsilon_k = \pm 1$ indépendants et équiprobables, partant de $y_0 = 100$.

- (a) Calculer $E(y_{25})$.
- (b) Calculer $\text{Var}(y_{25})$, puis l'écart-type de y_{25} .
- (c) L'espérance dépend-elle du nombre de pas ? Ce trait a-t-il un nom dans le cours ?

Exercice 2 — Les trois choix d'amplitude, en chiffres

On découpe l'intervalle $[0; 4]$ en n pas de durée $\Delta t = 4/n$, avec $\sigma = 2$.

- (a) Pour $n = 100$, calculer $\text{Var}(y_n) = n\delta^2$ dans les trois cas $\delta = \Delta t$, $\delta = 0,1$ (constante), et $\delta = \sigma\sqrt{\Delta t}$.
- (b) Refaire le calcul pour $n = 400$ (donc Δt plus petit).
- (c) Commenter l'évolution de chacun des trois résultats lorsque n passe de 100 à 400 : lequel tend vers 0, lequel explose, lequel reste stable ?

Exercice 3 — La règle de la racine carrée du temps

La volatilité quotidienne d'une action est estimée à $\sigma_{\text{jour}} = 1,5\%$. On suppose 252 jours de bourse par an et 5 jours par semaine.

- (a) Calculer la volatilité annualisée $\sigma_{\text{an}} = \sigma_{\text{jour}}\sqrt{252}$.
- (b) Calculer la volatilité hebdomadaire $\sigma_{\text{sem}} = \sigma_{\text{jour}}\sqrt{5}$.
- (c) Pourquoi multiplie-t-on par une racine carrée, et non simplement par 252 ou par 5 ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Une variance indépendante de la fréquence d'observation

Un gérant de portefeuille calibre un modèle avec $\sigma = 0,25$ (volatilité annuelle) sur un horizon $t = 1$ an, en choisissant $\delta = \sigma\sqrt{\Delta t}$.

- (a) En observant **quotidiennement** ($n = 252$, $\Delta t = 1/252$), calculer δ puis $\text{Var}(y_n) = n\delta^2$.
- (b) En observant **hebdomadairement** ($n = 52$, $\Delta t = 1/52$), refaire le même calcul.
- (c) Comparer les deux variances obtenues. Pourquoi ce résultat rassure-t-il un gérant qui doit choisir la fréquence à laquelle il surveille son portefeuille ?

Exercice 5 — Un majorant de risque à un an

Avec $\sigma = 0,25$ et $t = 1$ an (exercice 4), on admet que la variation du logarithme du prix sur un an suit approximativement une loi normale d'écart-type $\sigma\sqrt{t}$.

- (a) Calculer $\sigma\sqrt{t}$.
- (b) Un risque manager retient le seuil $1,645 \times \sigma\sqrt{t}$ (le quantile à 95 % d'une loi normale centrée réduite). Calculer ce seuil.
- (c) Interpréter ce nombre comme une perte potentielle à un an que l'on ne devrait dépasser que dans 5 % des cas, si le modèle brownien est correct.